

Guía de estudio de la clase

Clase 05 - Probabilidades

1. Idea Central de la Clase

La clase introduce la probabilidad como lenguaje formal para describir incertidumbre. El estudiante debería comprender qué es un evento, cómo representar relaciones entre eventos mediante teoría de conjuntos y cómo interpretar reglas básicas como independencia y probabilidad condicional.

2. Conceptos Clave

Probabilidad

- definición clara: medida numérica de cuán plausible es un resultado o evento.
- explicación breve: varía entre 0 y 1.
- por qué es importante: permite cuantificar incertidumbre.

Espacio muestral y evento

- definición clara: el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles; un evento es un subconjunto de esos resultados.
- explicación breve: la teoría de conjuntos entrega el lenguaje formal para escribirlos.
- por qué es importante: sin esta base, las reglas de probabilidad quedan sin contexto.

Independencia

- definición clara: condición en la que la ocurrencia de un evento no altera la probabilidad del otro.
- explicación breve: se expresa como $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- por qué es importante: simplifica mucho el cálculo de probabilidades.

Probabilidad condicional

- definición clara: probabilidad de un evento sabiendo que otro ya ocurrió.
- explicación breve: cambia el espacio relevante sobre el cual se razona.

- por qué es importante: es la base de inferencia, diagnóstico y toma de decisiones.

3. Desarrollo de los Contenidos

De intuición a formalización

La clase parte desde ejemplos cotidianos y luego formaliza con conceptos básicos. Ese paso es importante: la probabilidad no es solo intuición, requiere reglas.

Enfoques de probabilidad

Se presentan enfoques equiprobable, frecuentista y subjetivo. El punto útil para estudiar no es memorizar nombres, sino entender que una probabilidad puede justificarse por simetría, frecuencia observada o juicio informado según el problema.

Teoría de conjuntos como lenguaje

Unión, intersección, complemento y diferencia permiten escribir eventos con precisión. ELI5: si la probabilidad es el tema, los conjuntos son el alfabeto con el que se escribe.

Independencia y condicionalidad

Aquí aparece una idea decisiva: que dos eventos ocurran juntos no basta para decir que son independientes. La independencia se verifica comparando probabilidades, no solo observando coincidencias.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Operaciones entre conjuntos en Python

La clase usa `set` para mostrar unión, intersección y diferencia. El valor del ejemplo es didáctico: hace visibles operaciones abstractas.

Ejemplo de independencia

Cuando se comparan $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$, el objetivo es decidir si conocer un evento cambia o no el otro. Ese es el corazón conceptual del bloque.

Ejemplo de probabilidad condicional

La pregunta típica es: dado que B ocurrió, ¿qué pasa con A? Eso obliga a restringir la atención al subconjunto relevante.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Confundir eventos mutuamente excluyentes con eventos independientes.

- Usar teoría de conjuntos sin traducirla a significado probabilístico.
- Pensar que la probabilidad condicional es “otra fórmula” y no un cambio de contexto.
- Suponer que observar coincidencia implica independencia.

6. Resumen Final

La clase construye el lenguaje básico de la incertidumbre: eventos, conjuntos, reglas, independencia y probabilidad condicional. Es la base necesaria para estudiar distribuciones más adelante.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre espacio muestral y evento?
2. ¿Por qué la teoría de conjuntos ayuda a escribir probabilidades?
3. ¿Qué condición define independencia?
4. ¿Qué cambia cuando calculas $P(A|B)$?
5. ¿Por qué eventos excluyentes no son independientes si tienen probabilidad positiva?
6. ¿Qué diferencia hay entre enfoque equiprobable y frecuentista?

8. Ejercicios Propuestos

- Conceptual: explica con tus palabras por qué la probabilidad condicional cambia el espacio de análisis.
- Práctico: representa con conjuntos unión, intersección y complemento de dos eventos.
- Práctico: determina si dos eventos son independientes usando sus probabilidades.
- Programación: usa `set` en Python para modelar operaciones entre eventos.